



A ANÁLISE DAS ANÁLISES

HEMOGRAMA

João Farela Neves
Unidade de Imunodeficiências Primárias
Coordenadora: Dra Conceição Neves
Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos
Coordenadora: Dra Lurdes Ventura
Área de Pediatria Médica
Director: Dr. Gonçalo Cordeiro Ferreira
Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar de Lisboa Central

- **Contador hematológico (Coulter, p.e.)**

- Vários circuitos
- Impedância elétrica
- Espectrofotometria
 - Numa câmara separada após lise GV- Hgb
- Dispersão da luz (FACS)– contagens



- **Cálculos**



ERITRÓCITOS – PARÂMETROS

- **Hemoglobina (Hgb)**
 - Espectrofotometria
- **Hematócrito (Ht)**
 - Manual, automático directo ou
 - Calculado: $VGM \text{ (fL)} \times N^{\circ} \text{ eritrócitos } (10^{12}/L)/10$

ERITRÓCITOS – PARÂMETROS

- **Volume globular médio (VGM)**
 - $Ht (\%) \times 10 : N^{\circ} \text{ eritrócitos } (10^{12}/L)$
 - VGM crianças < adulto
 - Limite inferior : 70 fL + idade em anos
 - Limite superior: 84 + 0,6 fL/ano até 96 fL
- **Hemoglobina globular média (HGM)**
 - $Hgb (g/dL) \times 10 : N^{\circ} \text{ eritrócitos } (10^{12}/L)$
- **Concentração da Hgb Globular Média (CHGM)**
 - $Hgb (g/dL) \times 100 : Ht (\%)$
- **Índice de distribuição dos eritrócitos (RDW)**

ERITRÓCITOS – CÁLCULOS

Parâmetro	Valor
Eritrócitos	4,04 ($\times 10^{12}/L$)
Hgb	11,5 g/dL
Ht	35%

Volume globular médio (VGM)

$Ht (\%) \times 10 : N^{\circ} \text{eritrócitos } (10^{12}/L)$

87,1 fL

Hemoglobina globular média (HGM)

$Hgb (g/dL) \times 10 : N^{\circ} \text{eritrócitos } (10^{12}/L)$

28,1 pg

Concentração da Hgb Globular Média (CHGM)

$Hgb (g/dL) \times 100 : Ht (\%)$

32,7 g/dL

ERITRÓCITOS – RASTREIO DE ARTEFACTOS

- **Regra dos 3**
 - Hgb é 3 x N^o eritrócitos
 - Ht é 3 x a Hgb
- **Artefactos**



ERITRÓCITOS – ARTEFACTOS

Causa	Hgb	Ht	Nº Eritrócitos	VGM	HGM	CHGM
Crioaglutininas	-	-	↓	↑	↑	-
Hiperleucocitose	↑	↑	↑	↑	↑	-
Plasma hiperosmolar*	-	↑	-	↑		↓

* Hiperglicémia, Hipernatrémia

* Ureia não atravessa membrana celular

ANEMIA

VGM baixo

1. Ferropenia
2. Talassémias
3. Doença crónica
4. Intoxicação por chumbo
5. Sideroblásticas*

* Excepção S. Pearson

VGM normal

Reticulócitos < 3%

Leucócitos e Plaquetas N

1. Eritroblastopenia T.I.
2. Blackfan-Diamond
3. Infecções
4. Fármacos
5. Doença renal

Leucócitos e Plaquetas ↓

1. Leucemia
2. Aplasia
3. Infecção
4. Hiperesplenismo

Reticulócitos > 3%

1. Doença de membrana
2. Enzimopatias
3. Hemoglobinopatia
4. AHA1
5. Microangiopáticas

VGM elevado

MO megaloblástica

1. Défice de B12
2. Défice de ác.Fólico

MO Não megaloblástica

1. “Reticulocitose”
2. Hipotiroidismo
3. Doença hepática
4. Aplasia
5. Mielodisplasia
6. Diseritropoiéticas
7. S. Down

CASO CLÍNICO

Parâmetro	Resultado	Valor de referência
Nº de eritrócitos	3,4 x 10 ¹² /L	3,7-5,3 x 10 ¹² /L
Hematócrito	25%	33-39%
Hemoglobina	9,7 x 10 g/L	10,5-13,5 x 10g/L
VGM	61 fL	70-86 fL
HGM	19,3 fL	23-31 fL
CHGM	25 x 10 g/L	30-36 x 10g/L
RDW	21%	11-15%
Leucócitos	12,7 x10 ⁹ /L	6-17,5 x10 ⁹ /L
Plaquetas	628 x 10 ⁹ /L	200-550 x 10 ⁹ /L

CASO CLÍNICO

Parâmetro	Resultado	Valor de referência
Nº de eritrócitos	5,8 x 10 ¹² /L	3,7-5,3 x 10 ¹² /L
Hematócrito	25%	33-39%
Hemoglobina	9,7 x 10 g/L	10,5-13,5 x 10g/L
VGM	57 fL	70-86 fL
HGM	19,3 fL	23-31 fL
CHGM	25 x 10 g/L	30-36 x 10g/L
RDW	11%	11-15%
Leucócitos	12,7 x10 ⁹ /L	6-17,5 x10 ⁹ /L
Plaquetas	300 x 10 ⁹ /L	200-550 x 10 ⁹ /L

CASO CLÍNICO

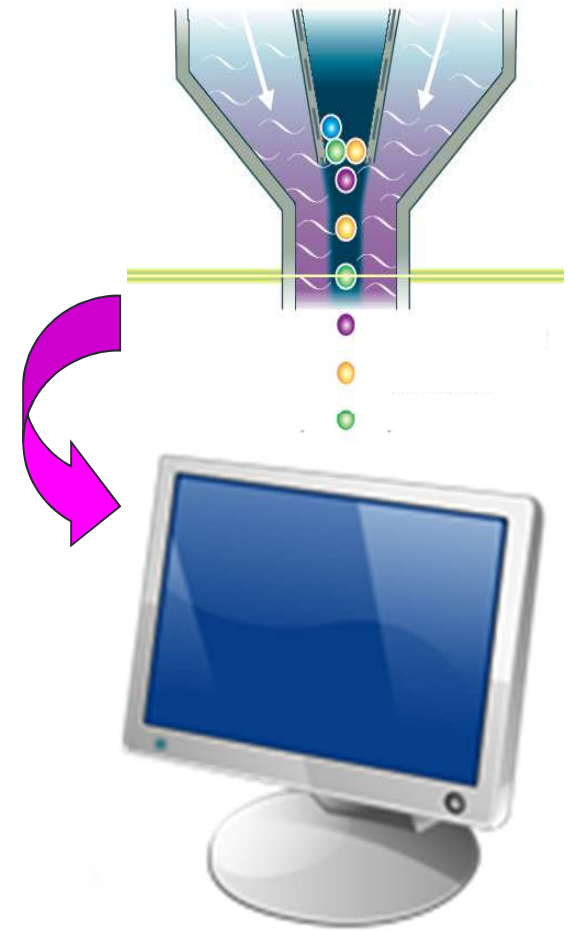
Parâmetro	Resultado	Valor de referência
Nº de eritrócitos	3,2 x 10 ¹² /L	3,7-5,3 x 10 ¹² /L
Hematócrito	27%	33-39%
Hemoglobina	9,2 x 10 g/L	10,5-13,5 x 10g/L
VGM	80 fL	70-86 fL
HGM	22 fL	23-31 fL
CHGM	39 x 10 g/L	30-36 x 10g/L
RDW	19%	11-15%
Leucócitos	8700 x10 ⁹ /L	6-17,5 x10 ⁹ /L
Plaquetas	257 x 10 ⁹ /L	200-550 x 10 ⁹ /L

CASO CLÍNICO

Parâmetro	Resultado	Valor de referência
Hematócrito	19,2	33-39%
Hemoglobina	6,7	10,5-13,5 x 10g/L
VGM	97	70-86 fL
HGM	31	23-31 fL
CHGM	32	30-36 x 10g/L
RDW	17	11-15%
Leucócitos	6,8	6-17,5 x10 ⁹ /L
Neutrófilos	2,5	1,5-8,5 x10 ⁹ /L
Linfócitos	3,7	3,5-9,6 x10 ⁹ /L
Plaquetas	235	200-550 x 10 ⁹ /L

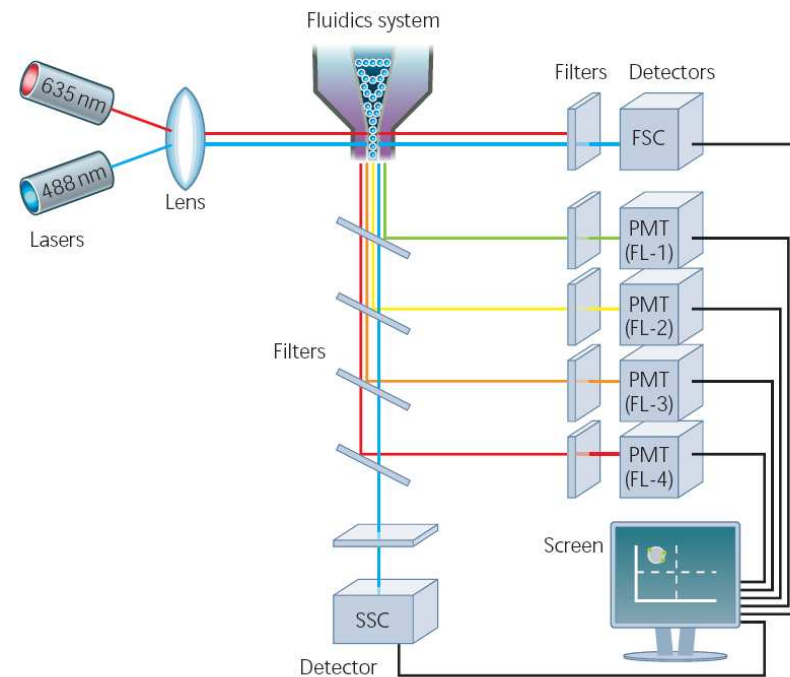
LEUCÓCITOS

- Número total de Leucócitos
- Neutrófilos
- Eosinófilos
- Basófilos
- Linfócitos
- Monócitos



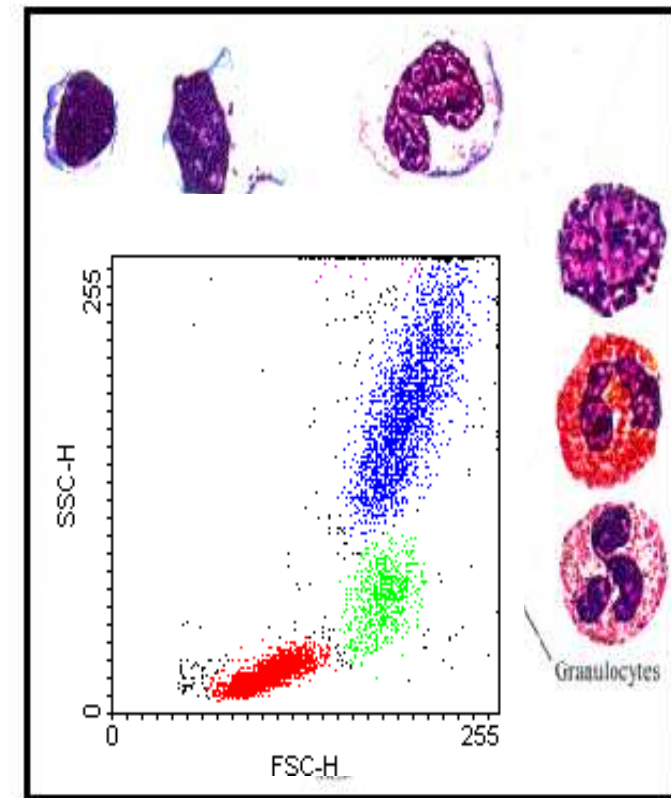
LEUCÓCITOS

- Número total de Leucócitos
- Neutrófilos
- Eosinófilos
- Basófilos
- Linfócitos
- Monócitos



LEUCÓCITOS

- Número total de Leucócitos
- Neutrófilos
- Eosinófilos
- Basófilos
- Linfócitos
- Monócitos



NEUTROFILIA

PRIMÁRIA

1. Crónica idiopática
2. S. Mieloproliferativos
3. S. Down
4. Défice de adesão leucocitária (LAD)
5. Urticária frio

SECUNDÁRIA

1. Infecção
2. Stress
3. Vómitos
4. Fármacos
 - a) Corticoides
 - b) Litio
 - c) Outros
5. Hemólise
6. Asplenia
7. Neoplasia

NEUTROPENIA – RISCO INFECCIOSO

Valor (PMN/ μ L)	Risco/Gestão do Risco
> 1500	Inexistente
1000-1500	Sem grande risco
500-1000	Algum risco
< 500	Grande risco de infecção Antibioticoterapia EV
< 200	Extremo risco de infecção Antibioticoterapia EV

NEUTROPENIA

ADQUIRIDA

1. Infecções
 - a) Bacterianas
 - b) Rickettsia
 - c) Parasitárias
 - d) Virais HBV, EBV, HIV
2. Doenças do tecido conjuntivo
 - a) LES
 - b) Felty
3. Activação Complemento
 - a) Diálise
 - b) Leucaferese
 - c) ARDS
4. Fármacos
 - a) Clozapina
 - b) Sulfonamidas
5. Auto-imune
6. Hiperesplenismo
7. Défice B12/Folatos
8. Aplasia
9. Leucemia

CONGÉNITA

1. Alteração granulocitopoiese
 - a) Disgenesia reticular
 - b) Cíclica
 - c) Congénita grave
2. Disfunção ribossomal
 - a) Schwachman-Diamond
 - b) Diskeratose congénita
 - c) Chédiak-Higashi
3. Disfunção metabólica
 - a) Barth
 - b) Glicogenose 1b
 - c) Pearson
4. Disfunção transporte vesicular
 - a) Chédiak-Higashi
 - b) Cohen
 - c) Griscelli
 - d) Hermansky-Pudlak
5. S. WHIM

CASO CLÍNICO

Parâmetro	Resultado	Valor de referência
Hematócrito	30	33-39%
Hemoglobina	10	10,5-13,5 x 10g/L
VGM	72	70-86 fL
CHGM	31	30-36 x 10g/L
Leucócitos	7,5	6-17,5 x10 ⁹ /L
Neutrófilos	5	1,5-8,5 x10 ⁹ /L
Linfócitos	1,85	3,5-9,6 x10 ⁹ /L
Plaquetas	320	200-550 x 10 ⁹ /L

PLAQUETAS

- N° de plaquetas
- Volume plaquetário médio (VPM)
- Índice de distribuição das plaquetas (PDW)



TROMBOCITOPENIA

PERIFÉRICAS

1. Imunes
 - a) PTI
 - b) Fármacos
 - c) Infecções
 - d) Neonatal alo-imune
2. Não imunes
 - a) Microangiopática
 - a) SHU
 - b) PTT
 - c) CID
 - b) Dispositivos vasculares
 - c) Kasabach-Merritt
 - d) Hiperesplenismo

CENTRAL

1. TAR
2. Fanconi
3. Bernard-Soulier * * VPM ↑
4. May-Hegglin * ** VPM ↓
5. Wiskott-Aldrich **
6. Aplasia medular
7. Mielodisplasia
8. Infiltração medular
 - a) Leucemia
 - b) Doenças granulomatosas
 - c) Histiocitoses
 - d) Doenças do armazenamento

AANÁLISE DAS ANÁLISES: HEMOGRAMA

CASO CLÍNICO

Parâmetro	Resultado	Valor de referência
Hematócrito	23	33-39%
Hemoglobina	8	10,5-13,5 x 10g/L
VGM	80	75-90 fL
CHGM	31	30-36 x 10g/L
Leucócitos	17,5	6-13,5 x10 ⁹ /L
Neutrófilos	12,5	1,5-8,5 x10 ⁹ /L
Linfócitos	3	2,5-9,6 x10 ⁹ /L
Plaquetas	65	200-550 x 10 ⁹ /L
VPM	108	7-10 fL

Parâmetro	Resultado
Fibrinogénio	0,8
D-Dímeros	5600
Ureia	120
Creatinina	2,1

CASO CLÍNICO

Parâmetro	Resultado	Valor de referência
Hematócrito	33	33-39%
Hemoglobina	10,5	10,5-13,5 x 10g/L
VGM	80	75-90 fL
CHGM	31	30-36 x 10g/L
Leucócitos	9,2	6-13,5 x10 ⁹ /L
Neutrófilos	6	1,5-8,5 x10 ⁹ /L
Eosinófilos	1,2	0-0,5 x10 ⁹ /L
Linfócitos	1,5	2,5-9,6 x10 ⁹ /L
Plaquetas	78	200-550 x 10 ⁹ /L
VPM	5	7-10 fL